

Desarrollo de Hardware Edge AI (GNSS + IMU) y SDK de Integración

Ecosistema Multicapa Zero-Trust Logístico y Anti-Spoofing
Program Manager: Ing. Scarlett Alejandra Cisneros Aymerich

1. Arquitectura de Hardware Edge AI (GNSS + IMU)

Especificaciones del Dispositivo Embebido:

- **Procesamiento en el Borde (Edge Computing):** Microcontrolador de alta eficiencia con acelerador de IA integrado para evaluar localmente las tramas de posicionamiento.
- **Fusión de Sensores:** Cruce continuo y en tiempo real entre la señal satelital en bruto (GNSS) y la unidad de medición inercial (IMU: acelerómetros y giroscopios de 6 ejes).
- **Detección de Anomalías ($\Delta x / \Delta t$):** El algoritmo local valida la física del movimiento. Si el GPS reporta un salto de velocidad imposible (ej. 140 km/h instantáneos en zona urbana), la IMU desacredita la señal y bloquea el ataque de *GPS Spoofing* antes de transmitir a la nube.

2. Red Mallada P2P y Seguridad de Hardware

Componente Físico / Red	Funcionalidad Técnica	Protocolo / Seguridad
Módulo de Conectividad LTE-M	Transmisión de telemetría y recepción de alertas descentralizadas.	Cifrado TLS 1.3 con pasarela segura.
Red P2P de Hashes	Intercambio de cadenas criptográficas ligeras entre unidades cercanas para rastreo mutuo.	Hashes SHA-256 descentralizados sin infraestructura central.
Identidad Criptográfica	Autenticación unívoca de cada dispositivo físico instalado en la unidad de transporte.	Certificados digitales X.509 inyectados en fábrica.

3. Diseño y Arquitectura del SDK de Integración

Integración Sin Fricción con Plataformas Aliadas:

- **Naturaleza Modular:** El SDK actúa como una capa ligera integrable sobre aplicaciones existentes de mapeo y movilidad (como Google Maps Fleet Engine, Uber, Didi y sistemas ERP de transporte).
- **APIs RESTful y Microservicios:** Permite inyectar los motores de ciberseguridad, geocercas dinámicas y validación de tokens de peaje sin alterar la interfaz nativa del usuario final.
- **Aislamiento de Privacidad:** Cumplimiento estricto con la LFPDPPP mediante el procesamiento seguro de datos biométricos y de ruta dentro del ecosistema Zero-Trust.